

Université Mohammed Premier
École Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda
Filière Génie Informatique – GI3

Rapport de Mini-Projet

Clinique Palestine

Réalisé par : Yousra Rmiqui
Hajar Tamlalti

Encadrante : Mme Douae EL HILA

Module : Développement Java IHM

Année : 2025/2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à notre encadrante, Mme Douae EL HILA, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses précieux conseils et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet.

Son encadrement, ses orientations et son aide ont été d'une grande valeur pour mener ce travail à bien. Sa patience et son engagement ont largement contribué à la réussite de ce projet.

Je lui adresse mes plus sincères remerciements et ma reconnaissance pour tous les efforts qu'elle a consacrés à notre formation et à l'aboutissement de ce travail. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa carrière professionnelle et lui renouvelle mes remerciements les plus respectueux.

Table des matières

Remerciements	1
Table des figures	3
Introduction	4
1 Présentation du projet	5
1.1 Description de l'application.....	5
1.2 Besoins fonctionnels.....	5
1.3 Besoins non fonctionnels	6
2 Conception	8
2.1 Architecture MVC.....	8
2.2 Diagramme de classes UML	8
2.3 Diagramme de cas d'utilisation	9
2.4 Diagramme de séquence (optionnel)	10
3 Environnement de travail	11
3.1 Outils et technologies utilisés.....	11
3.2 Structure du projet.....	11
4 Répartition des tâches	14
4.1 Tâches de l'étudiant 1 – [Yousra Rmiqui].....	14
4.2 Tâches de l'étudiant 2 – [Hajar Tamlalti].....	15
5 Explication du code	16
5.1 Connexion à la base de données – Database.java	16
5.2 Les classes modèles	17
5.3 Les classes DAO.....	18
5.4 Les contrôleurs.....	19
5.5 Les fichiers FXML.....	19
5.6 Fonctionnalité spécifique au projet	20
6 Interfaces de l'application	21
6.1 Fenêtre principale	21
6.2 Interfaces de gestion de Patient	21
6.3 Interfaces de gestion de Medecin.....	23
6.4 Interfaces de gestion de Rendezvous	25
6.5 Tableau de Bord-Statistiques	27
6.6 Export de données.....	28
Conclusion	29

Table des figures

N°	Figure	Page
Figure1	Diagramme de classes	8
Figure2	Diagramme de cas d'utilisation	9
Figure3	Diagramme de séquence	10
Figure4	Schéma de la base de données	16
Figure5	Interface de connexion	20
Figure6	Interface d'accueil	21
Figure7	Interface de gestion des patients	22
Figure8	Interface de gestion des médecins	24
Figure9	Interface de gestion des rendez-vous	26
Figure10	Tableau de bord	28

Introduction

Avec l'évolution des technologies de l'information, l'informatisation des services est devenue indispensable dans de nombreux domaines, notamment dans le secteur de la santé. La gestion manuelle des patients, des médecins et des rendez-vous peut entraîner des pertes de temps, des erreurs et des difficultés d'organisation.

Dans ce contexte, nous avons réalisé une application de gestion de clinique développée en JavaFX et connectée à une base de données MySQL. Cette application a pour objectif de faciliter la gestion des informations relatives aux patients, aux médecins et aux rendez-vous tout en offrant une interface graphique simple et intuitive.

Le projet permet notamment d'ajouter, consulter et supprimer des données, ainsi que de rechercher les rendez-vous à partir du tableau de bord. Pour assurer une meilleure organisation du code, l'application a été conçue selon l'architecture MVC (Model-View-Controller).

Ce rapport présente les différentes étapes de réalisation du projet, depuis l'analyse des besoins et la conception UML jusqu'au développement et à la mise en œuvre de l'application.

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Description de l'application

Cette application est une application de gestion de clinique développée en JavaFX. Elle permet au personnel administratif de gérer les patients, les médecins et les rendez-vous de manière simple et efficace. L'application est composée d'une page d'accueil donnant accès aux différents modules du système :

- Tableau de bord
- Gestion des patients
- Gestion des médecins
- Gestion des rendez-vous

Le tableau de bord permet de consulter les rendez-vous programmés selon une date donnée. Les modules Patients, Médecins et Rendez-vous permettent d'ajouter, consulter et supprimer les informations correspondantes.

1.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que doit offrir l'application.

Gestion des patients

- Ajouter un patient.
- Consulter la liste des patients.
- Rechercher un patient.
- Supprimer un patient.

Gestion des médecins

- Ajouter un médecin.
- Consulter la liste des médecins.
- Rechercher un médecin.
- Supprimer un médecin.

Gestion des rendez-vous

Chapitre 1

- Ajouter un rendez-vous.
- Consulter la liste des rendez-vous.
- Supprimer un rendez-vous.
- Associer un rendez-vous à un patient et à un médecin.

Tableau de bord

- Rechercher les rendez-vous par date.
- Afficher les informations des rendez-vous :
 - Heure
 - Patient
 - Médecin
 - Motif
 - Statut

1.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité du système.

Performance

- L'application doit répondre rapidement aux actions de l'utilisateur.
- Les recherches doivent être exécutées en quelques secondes.

Ergonomie

- L'interface doit être simple, claire et facile à utiliser.
- Les informations doivent être affichées sous forme de tableaux organisés.

Fiabilité

- Les données enregistrées doivent être conservées correctement.
- Le système doit éviter les erreurs de saisie.

Sécurité

- L'accès à l'application doit être protégé par une authentification.
- Les données des patients doivent être protégées.

Chapitre 1

Maintenabilité

- Le code doit être structuré selon l'architecture MVC.
- Le système doit être facile à modifier et à faire évoluer.

Compatibilité

- L'application doit fonctionner sur les systèmes supportant Java et JavaFX.

Chapitre 2

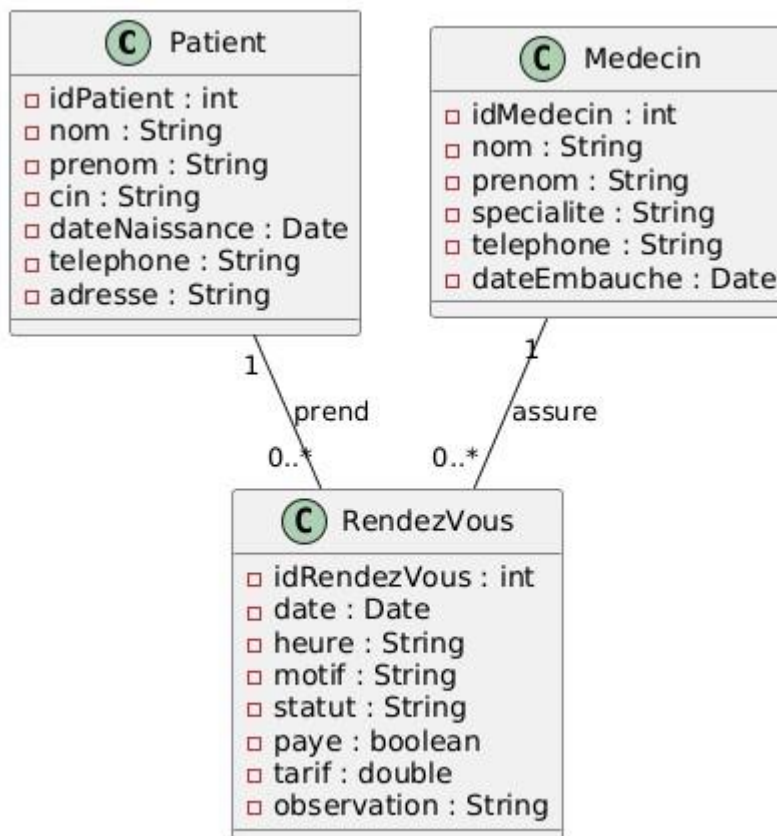
Conception

2.1 Architecture MVC

L'application de gestion de clinique est basée sur l'architecture MVC (Model-View-Controller), qui sépare le système en trois parties :

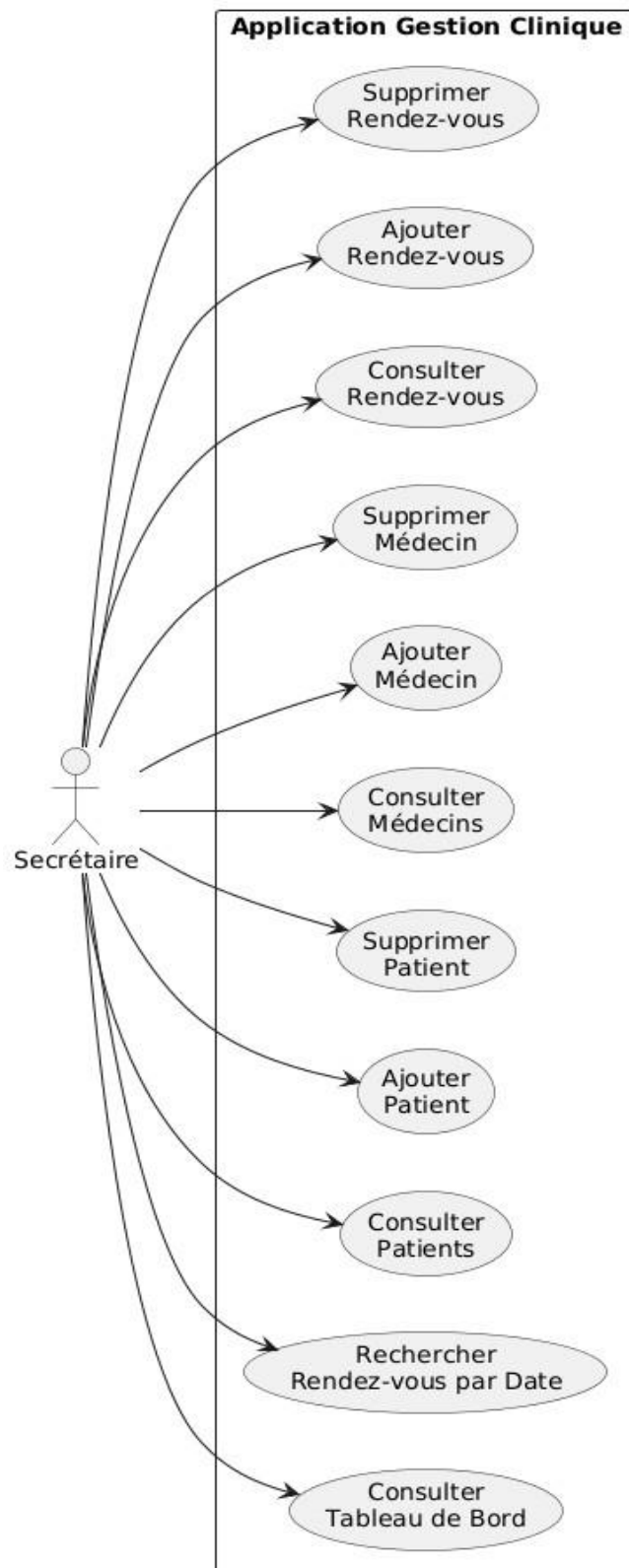
- **Model** : représente les données de l'application (Patient, Médecin, RendezVous).
- **View** : correspond aux interfaces JavaFX (FXML) permettant l'interaction avec l'utilisateur.
- **Controller** : gère la logique de l'application et la communication entre la vue et le modèle (PatientController, MedecinController, RendezVousController).

2.2 Diagramme de classes UML



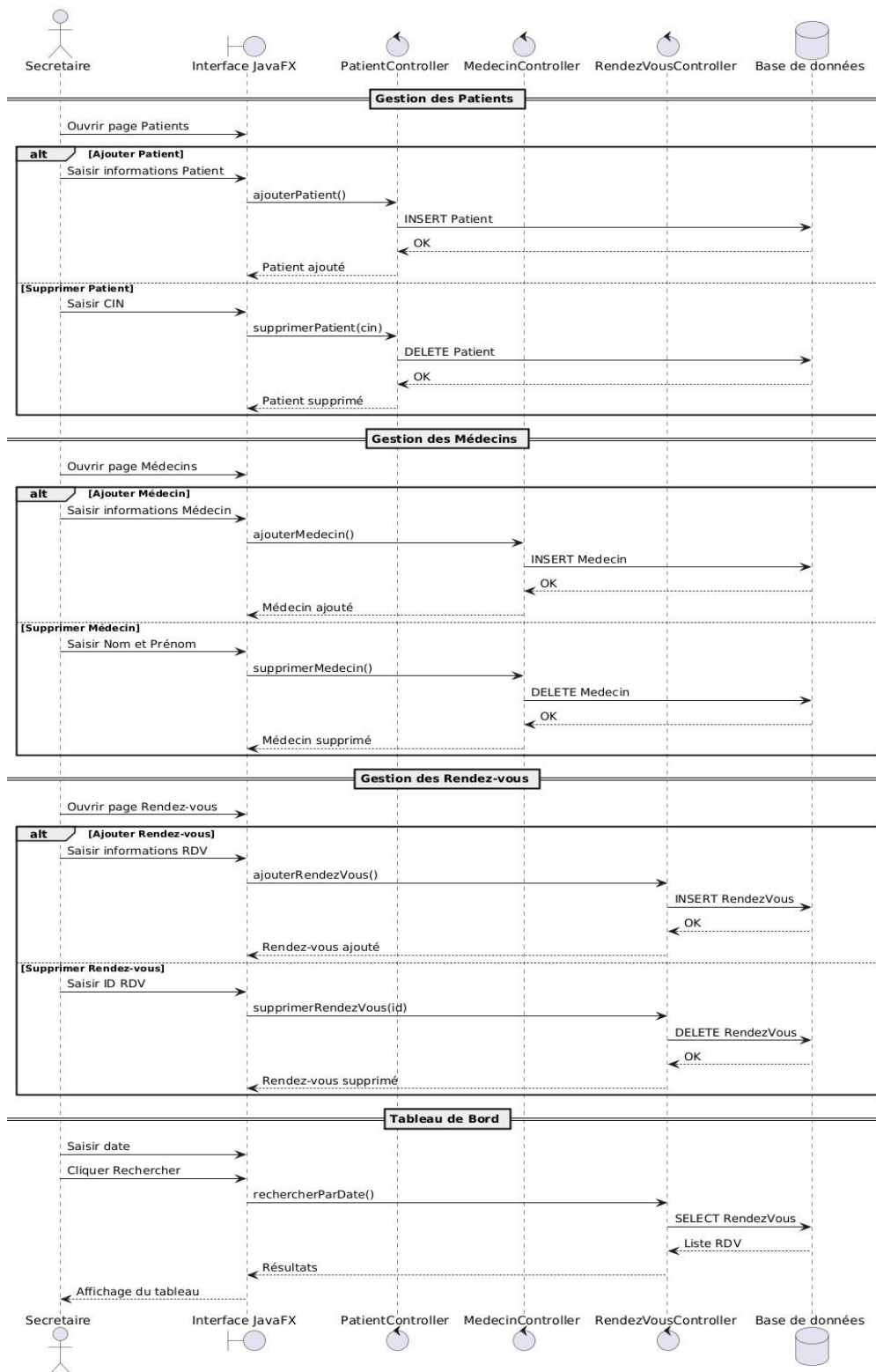
Chapitre 2

2.3 Diagramme de cas d'utilisation



Chapitre 2

2.4 Diagramme de séquence (optionnel)



Chapitre 3

Environnement de travail

3.1 Outils et technologies utilisés

La réalisation de ce projet a nécessité l'utilisation de plusieurs outils et technologies :

- **Java** : langage de programmation utilisé pour le développement de l'application.
- **JavaFX** : framework utilisé pour la création de l'interface graphique.
- **FXML** : langage de description des interfaces JavaFX.
- **MySQL** : système de gestion de base de données utilisé pour le stockage des informations.
- **JDBC** : API permettant la communication entre l'application Java et la base de données MySQL.
- **IntelliJ IDEA** (ou NetBeans/Eclipse selon ton cas) : environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour coder et tester l'application.
- **Scene Builder** : outil graphique utilisé pour concevoir les interfaces FXML.
- **PlantUML** : outil utilisé pour la réalisation des diagrammes UML.

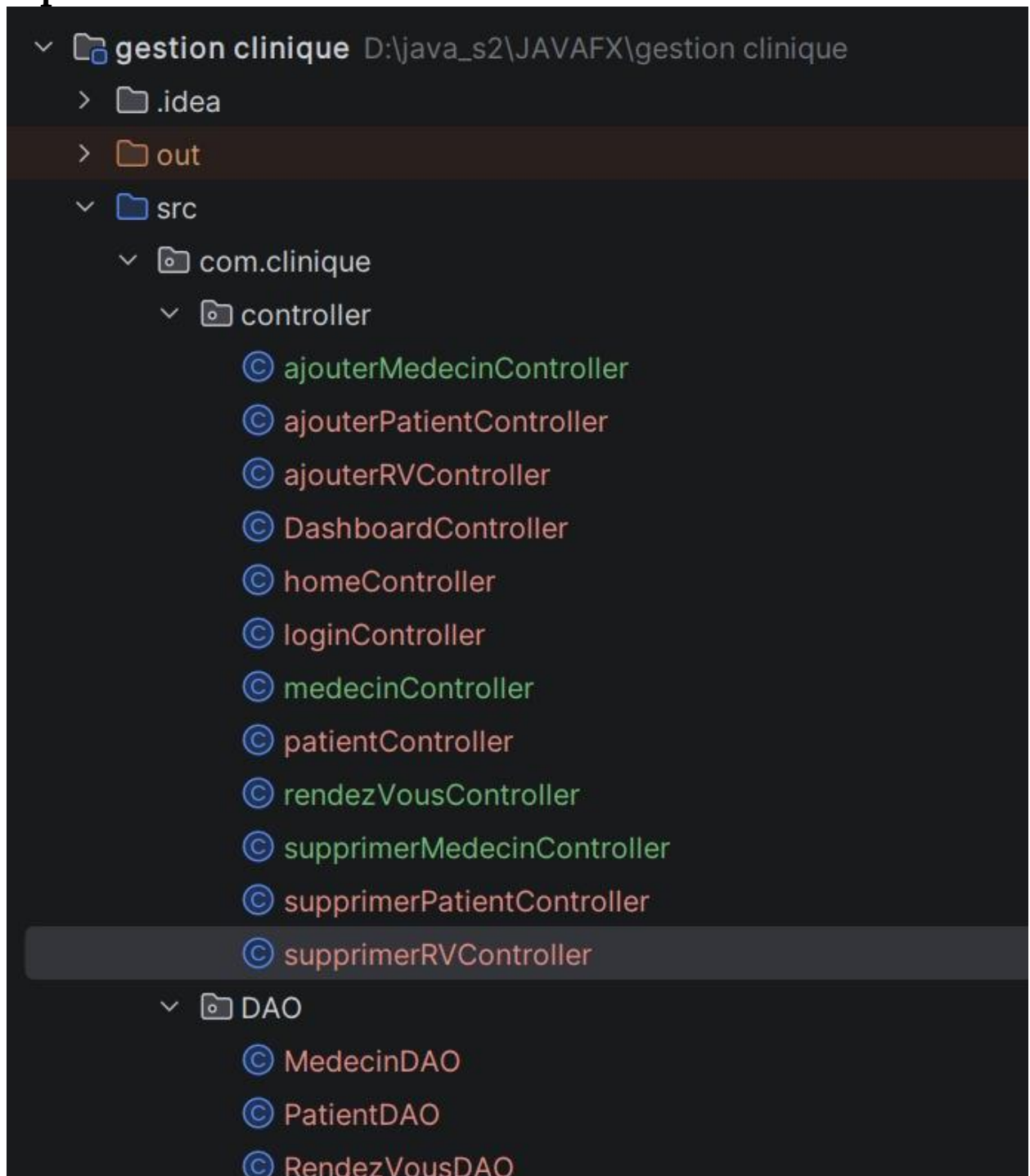
3.2 Structure du projet

Le projet est organisé selon l'architecture MVC (Model-View-Controller) afin d'assurer une bonne séparation des responsabilités.

La structure principale du projet est composée de :

- **Model** : contient les classes métier (Patient, Medecin, RendezVous).
- **DAO** : contient les classes d'accès aux données (PatientDAO, MedecinDAO, RendezVousDAO).
- **Controller** : contient les contrôleurs responsables du traitement des actions utilisateur.
- **View** : contient les fichiers FXML représentant les différentes interfaces graphiques.
- **Database** : contient la classe responsable de la connexion à la base de données.

Chapitre 3



Chapitre 3



Chapitre 4

Répartition des tâches

4.1 Tâches de l'étudiant 1 – [Rmiqui Yousra]

Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
-Model , Controller , View , DAO de Accueil & Tableau de Bord &Espace Patient Et base de donnée pour l'entité Patient.	▪ DashboardController.java ▪ AjouterPatientController .java ▪ HomeController.java ▪ PatientController.java ▪ SupprimerPatientController.java ▪ PatientDAO.java ▪ Patient.java ▪ AjouterPatient .fxml ▪ Dashboard.fxml ▪ Home.fxml ▪ Patients.fxml ▪ SupprimerPatient.fxml ▪ Test.fxml ▪ 50% de Rapport de Mini-Projet	

TABLE 4.1 – Tâches réalisées par Yousra Rmiqui

4.2 Tâches de l'étudiant 2 – [Hajar Tamlalti]

Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
-Model , Controller , View , DAO de Loding& Espace Medecin &Espace Rendez-vous Et base de donnée pour l'entité Medecin et Rendez-vous	▪ AjouterMedecinsController.java ▪ AjouterRVController.java ▪ LoginController.java ▪ MedecinController.java ▪ RendezVousController.java ▪ SupprimerMedecinController.java ▪ SupprimerRVController.java ▪ MedecinDAO.java	

Chapitre 4

	▪ RendezVousDAO.java ▪ AjouterMdedecin.fxml ▪ SupprimerMedecin.fxml ▪ AjouterRV.fxml ▪ SupprimerRV.fxml ▪ RendezVous.fxml ▪ Login.fxml ▪ 50% de Rapport de Mini-Projet	
--	--	--

TABLE 4.2 – Tâches réalisées par Hajar Tamlalti

Chapitre 5

Explication du code

5.1 Connexion à la base de données – Database.java

La classe `Database.java` permet d'établir la connexion entre l'application et la base de données MySQL.

Elle contient les informations de connexion (URL, utilisateur, mot de passe) et une méthode qui retourne une instance de connexion réutilisable dans tout le projet.

Cette classe est essentielle car elle permet l'échange de données entre l'application et la base de données.

←T→				▼ id	nom	prenom	cin	telephone	groupe_sanguin	adresse			
☐		Éditer		Copier		Supprimer	9	Khaldi	Imane	CC456789	0654321987	B+	Avenue Mohammed V, Berkane
☐		Éditer		Copier		Supprimer	8	El Idrissi	Youssef	BB987654	0678123456	O-	Quartier Al Qods, Oujda
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	cherkaoui	Sara	AA123456	0612345678	A+	Rue Hassan II, Oujda
☐		Éditer		Copier		Supprimer	10	hadad	ahmed	DD654321	0698765432	AB-	Rue Ibn Sina, Nador
☐		Éditer		Copier		Supprimer	11	Tamlalti	Hajar	EE112233	0687654321	O+	Andalousse , Oujda
☐		Éditer		Copier		Supprimer	12	Cherkaoui	Hamza	FF334455	0623456789	A-	Rue Al Massira, Taourirt
☐		Éditer		Copier		Supprimer	13	Rmiqui	Youssra	F45336	0788894561	A+	Sidi sliman ,Berkane

↔														
				▼ id	nom	prenom	cin	specialite	date_embauche	telephone	email			
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4	Benali	Karim	AB123456	Cardiologue	2022-05-10	0612345678	karim.benali@clinique.com
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5	El Amrani	Sofia	CD789012	Dermatologue	2021-09-15	0678123456	sofia.elamrani@clinique.com
☐		Éditer		Copier		Supprimer	6	Haddad	Youssef	EF345678	Pédiatre	2020-01-20	0654321987	youssef.haddad@clinique.com
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	Mansouri	Leila	GH901234	Gynécologue	2019-11-05	0623456789	leila.mansouri@clinique.com
☐		Éditer		Copier		Supprimer	8	Ouazzani	Ahmed	IJ567890	Neurologue	2023-03-12	0687654321	ahmed.ouazzani@clinique.com

← T →																
				id	nom_complet	cin	medecin	date_rv	heure	motif	tarif	paye	telephone			
☐		Éditer		Copier		Supprimer	14	Ahmed Hadad	DD654321	Ouazzani Ahmed	2026-06-24	14:00:00	Consultation	250.00	0	0698765432
☐		Éditer		Copier		Supprimer	15	Hajar Tamlalti	EE112233	Ouazzani Ahmed	2026-06-25	15:30:00	Contrôle annuel	300.00	0	0687654321
☐		Éditer		Copier		Supprimer	11	Sara Cherkaoui	AA123456	Benali Karim	2026-06-23	09:30:00	Consultation générale	150.00	0	0612345678
☐		Éditer		Copier		Supprimer	12	Youssef El Idrissi	BB987654	El Amrani Sofia	2026-06-23	10:15:00	Suivi traitement	200.00	0	0678123456
☐		Éditer		Copier		Supprimer	13	Imane Khaldi	CC456789	Benali Karim	2026-06-24	11:00:00	Contrôle	180.00	0	0654321987
☐		Éditer		Copier		Supprimer	16	Hamza Cherkaoui	FF334455	Benali Karim	2026-06-25	16:00:00	Suivi	220.00	0	0623456789
☐		Éditer		Copier		Supprimer	17	Youssra Rmiqui	F45336	El Amrani Sofia	2026-06-26	09:00:00	Consultation dermatologique	170.00	0	0788894561

Chapitre 5

5.2 Les classes modèles

Les classes modèles représentent les données principales de l'application et correspondent directement aux tables de la base de données. Elles permettent de stocker et manipuler les informations utilisées dans le système de gestion de clinique.

Dans notre projet, nous avons trois classes principales :

- **Patient**
- **Médecin**
- **RendezVous**

Classe Patient

La classe `Patient` contient les informations d'un patient de la clinique. Elle est composée des attributs suivants :

- `idPatient`
- `nom`
- `prénom`
- `CIN`
- `date de naissance`
- `téléphone`
- `adresse`

Cette classe permet de représenter un patient enregistré dans le système.

Classe Médecin

La classe `Médecin` contient les informations relatives aux médecins de la clinique. Elle est composée des attributs suivants :

- `idMedecin`
- `nom`
- `prénom`
- `spécialité`
- `téléphone`
- `date d'embauche`

Cette classe permet de gérer les informations des médecins disponibles dans la clinique.

Chapitre 5

Classe RendezVous

La classe `RendezVous` représente un rendez-vous médical entre un patient et un médecin. Elle contient les attributs suivants :

- `idRendezVous`
- `date`
- `heure`
- `motif`
- `statut`
- `tarif`
- `payé`
- `observation`

Cette classe permet de gérer l'ensemble des rendez-vous enregistrés dans la clinique.

5.3 Les classes DAO

Les classes DAO (Data Access Object) sont responsables des opérations sur la base de données.

Elles permettent de :

- Ajouter des données
- Supprimer des données
- Afficher les données
- Rechercher des données

Chaque entité possède sa propre classe DAO :

- `PatientDAO`
- `MedecinDAO`
- `RendezVousDAO`

Les classes DAO (Data Access Object) sont responsables des opérations sur la base de données.

Elles permettent de :

- Ajouter des données
- Supprimer des données
- Afficher les données
- Rechercher des données

Chapitre 5

Chaque entité possède sa propre classe DAO :

- PatientDAO(gère les opérations liées aux patients (ajouter, supprimer, afficher les patients)).
- MedecinDAO(gère les opérations liées aux médecins (ajouter, supprimer, afficher les médecins)).
- RendezVousDAO(gère les opérations liées aux rendez-vous (ajouter, supprimer, afficher et rechercher les rendez-vous)).

5.4 Les contrôleurs

Les contrôleurs assurent la gestion de la logique de l'application et la communication entre l'interface graphique (FXML) et les classes DAO.

Ils récupèrent les données saisies par l'utilisateur, traitent les actions (ajout, suppression, affichage) et appellent les DAO pour interagir avec la base de données.

Dans notre projet, nous avons plusieurs contrôleurs :

- **loginController** : gère l'authentification de l'utilisateur.
- **homeController** : gère la navigation vers les différentes pages de l'application.
- **DashboardController** : permet l'affichage et la recherche des rendez-vous par date.
- **medecinController** : gère l'affichage et la gestion des médecins.
- **ajouterMedecinController** : gère l'ajout d'un nouveau médecin.
- **supprimerMedecinController** : gère la suppression d'un médecin.
- **rendezVousController** : gère l'affichage des rendez-vous.
- **ajouterRVController** : gère l'ajout d'un rendez-vous.
- **supprimerRVController** : gère la suppression d'un rendez-vous

5.5 Les fichiers FXML

Les fichiers FXML définissent l'interface graphique de l'application JavaFX. Chaque fichier représente une page de l'application et contient les composants graphiques tels que les boutons, tableaux et champs de saisie.

Dans notre projet, chaque fonctionnalité possède son propre fichier FXML :

- **login.fxml** : interface de connexion de l'utilisateur.
- **home.fxml** : page d'accueil contenant la navigation vers les modules.
- **dashboard.fxml** : tableau de bord affichant les rendez-vous et la recherche par date.
- **patients.fxml** : interface de gestion des patients.
- **medecin.fxml** : interface d'affichage et gestion des médecins.
- **ajouterMedecin.fxml** : formulaire d'ajout d'un médecin.

Chapitre 5

- **supprimerMedecin.fxml** : interface de suppression d'un médecin.
- **rendezVous.fxml** : interface de gestion des rendez-vous.
- **ajouterRV.fxml** : formulaire d'ajout d'un rendez-vous.
- **supprimerRV.fxml** : interface de suppression d'un rendez-vous.
- **test.fxml** : fichier utilisé pour les tests ou essais de l'interface.

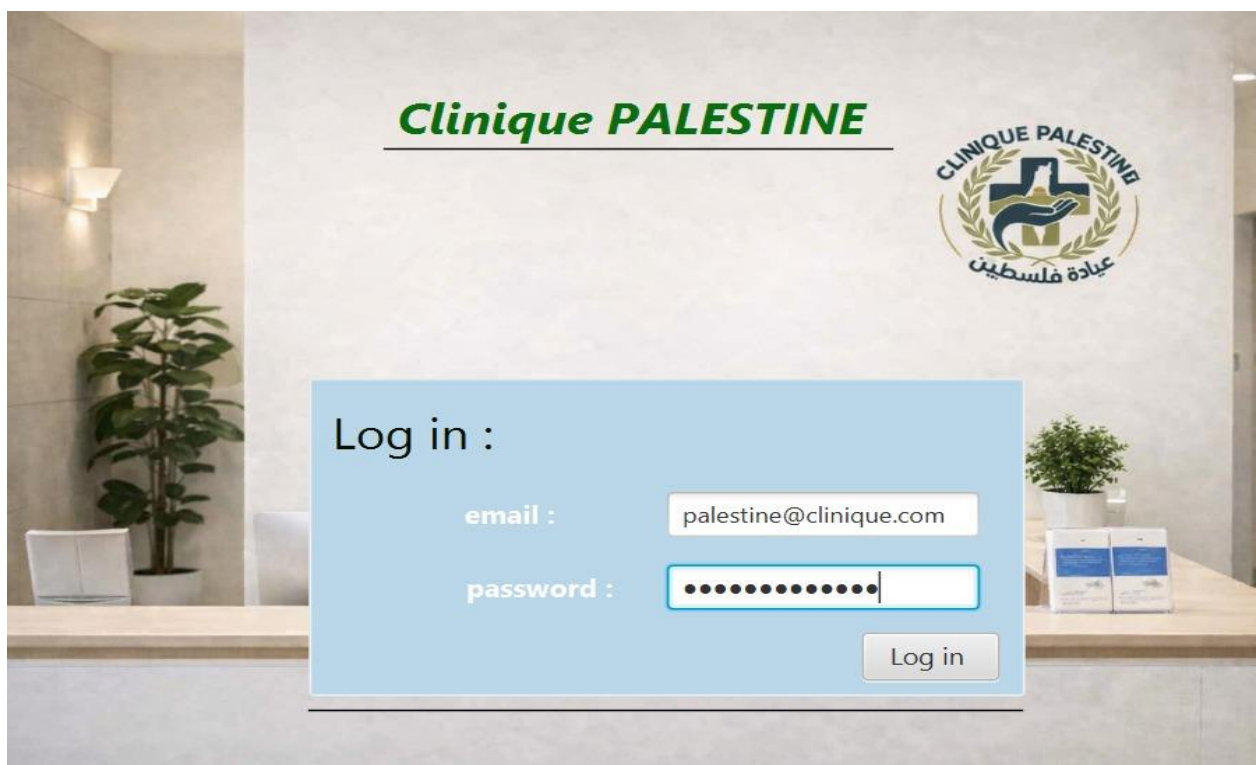
5.6 Fonctionnalité spécifique au projet

Une fonctionnalité importante du projet est le tableau de bord qui permet de rechercher les rendez-vous par date (jour, mois, année).

Les résultats s'affichent dans un tableau contenant :

- Heure
- Patient
- Médecin
- Motif
- Statut

Cette fonctionnalité facilite le suivi des rendez-vous de la clinique à partir d'un logging à l'application.



Chapitre 6

Interfaces de l'application

6.1 Fenêtre principale

La fenêtre principale correspond à la page d'accueil de l'application (`home.fxml`). Elle permet à l'utilisateur d'accéder aux différents modules du système :

- Tableau de bord
- Gestion des patients
- Gestion des médecins
- Gestion des rendez-vous

Cette interface contient des boutons de navigation facilitant l'accès aux différentes fonctionnalités.



6.2 Interfaces de gestion de Patient

L'interface de gestion des patients (`patients.fxml`) permet de :

- Afficher la liste des patients sous forme de tableau
- Ajouter un nouveau patient via un formulaire

Chapitre 6

- Supprimer un patient à partir de son identifiant (CIN ou ID)

Les informations affichées sont : nom, prénom, CIN, téléphone, groupe sangain, adresse.

[illegible]

Ajouter patient :

Nom:

Prénom:

Cin :

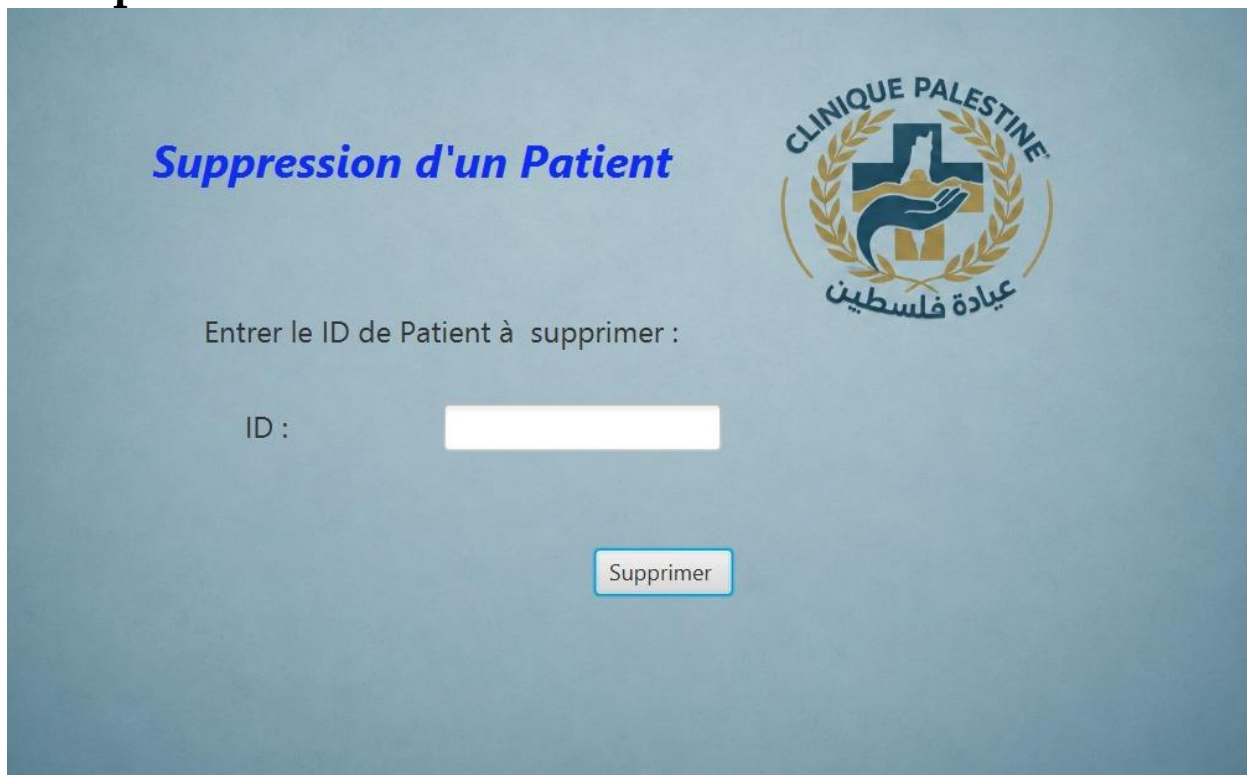
Téléphone :

Groupe-Sanguin :

Adresse:

Ajouter

Chapitre 6



The screenshot shows a web interface for deleting a patient. The title is "Suppression d'un Patient" in blue. The logo of "CLINIQUE PALESTINE" is in the top right corner, featuring a cross and Arabic text. The main text asks to "Entrer le ID de Patient à supprimer :". Below this is a label "ID :" followed by a white text input field. At the bottom right is a button labeled "Supprimer".

6.3 Interfaces de gestion de Medecin

L'interface de gestion des médecins (`medecin.fxml`) permet de :

- Afficher la liste des médecins
- Ajouter un médecin via un formulaire (`ajouterMedecin.fxml`)
- Supprimer un médecin (`supprimerMedecin.fxml`)

Les informations gérées sont : nom, prénom, spécialité, téléphone et date d'embauche.

Chapitre 6

ESPACE MEDECIN

[illegible]

Acceuil

Ajouter

supprimer

Ajouter médecin :

Nom:

Prénom:Cin :Spécialité :Date_embauche :Téléphone :Email :

Ajouter

Chapitre 6



The screenshot shows a web interface for 'Suppression d'un Médecin' (Deletion of a Doctor). The title is in blue italicized text. In the top right corner is the logo of 'CLINIQUE PALESTINE' featuring a cross, a hand, and Arabic text. Below the title, there is a prompt 'Entrer le CIN du médecin à supprimer :'. Underneath, the label 'CIN :' is followed by a white text input field. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Supprimer'.

6.4 Interfaces de gestion de Rendez-vous

L'interface de gestion des rendez-vous (`rendezVous.fxml`) permet de gérer les consultations entre patients et médecins.

Elle permet de :

- Afficher la liste des rendez-vous dans un tableau
- Ajouter un rendez-vous (`ajouterRV.fxml`)
- Supprimer un rendez-vous (`supprimerRV.fxml`)
- Associer un patient à un médecin avec une date et une heure

Les informations gérées sont :

- Patient Médecin, Date, Heure, Motif, Statut, Tarif, Paiement, Observation.

Chapitre 6

[illegible]

Ajouter Rendez-Vous

Nom complet :

CIN :

Médecin :

Date_RV :

Heure_RV :

Motif :

Tarif :

Payé :

Téléphone :



Ajouter

Chapitre 6



Suppression d'un Rendez-Vous

Entrer ID du Rendez-vous à supprimer :

ID :

Supprimer

6.5 Tableau de bord – Statistiques

Le tableau de bord (`dashboard.fxml`) permet de consulter les rendez-vous enregistrés.

Il offre une fonctionnalité de recherche par date (jour, mois, année).

Les données affichées dans le tableau sont :

- Heure
- Patient
- Médecin
- Motif
- Statut

Cette interface permet un suivi rapide et organisé des activités de la clinique.

Chapitre 6

ESPACE TABLEAU DE BORD

HEURE	PATIENT	MEDECIN	MOTIF	STATUS
14:00:00	Ahmed Hadad	Ouazzani Ahmed	Consultation	Non payé
15:30:00	Hajar Tamlalti	Ouazzani Ahmed	Contrôle annuel	Non payé
09:30:00	Sara Cherkaoui	Benali Karim	Consultation générale	Non payé
10:15:00	Youssef El Idrissi	El Amrani Sofia	Suivi traitement	Non payé
11:00:00	Imane Khaldi	Benali Karim	Contrôle	Non payé
16:00:00	Hamza Cherkaoui	Benali Karim	Suivi	Non payé
09:00:00	Yousra Rmiqui	El Amrani Sofia	Consultation dermatologiq...	Non payé

< >

6.6 Export de données

Dans l'application, les données affichées dans les tableaux peuvent être exploitées pour un suivi administratif.

Une fonctionnalité d'export peut être ajoutée pour sauvegarder les informations (patients, médecins ou rendez-vous) sous forme de fichier externe (CSV ou Excel) afin de faciliter leur utilisation en dehors de l'application.

Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons développé une application de gestion de clinique en utilisant JavaFX et une base de données MySQL. Cette application permet de gérer efficacement les patients, les médecins et les rendez-vous à travers une interface graphique simple et conviviale.

La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en programmation orientée objet, en conception UML, en développement d'interfaces graphiques avec JavaFX ainsi qu'en gestion de bases de données. Nous avons également appliqué l'architecture MVC afin d'assurer une bonne organisation du code et une meilleure maintenabilité de l'application.

Les principaux objectifs du projet ont été atteints, notamment la gestion des patients, des médecins, des rendez-vous ainsi que la consultation des rendez-vous via le tableau de bord.

Comme perspective d'amélioration, il serait possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que la modification des données, la génération de rapports, l'exportation des informations vers des fichiers Excel ou PDF, ainsi qu'un système de gestion des utilisateurs avec différents niveaux d'accès.

Ce projet constitue une expérience enrichissante qui nous a permis de développer nos compétences techniques et de mieux comprendre les différentes étapes de conception et de développement d'une application de gestion.

Références

- Documentation officielle JavaFX : <https://openjfx.io>
- Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>
- ...